Matemáticas
Material : MA -30

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 26
ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO Y FUNCIÓN CUADRÁTICA

1. La ecuación $2(x^2 - 6) = -2x$ tiene como conjunto solución

   A) $\{\sqrt{6}, 0\}$
   B) $\{2, \sqrt{6}\}$
   C) $\{3, -2\}$
   D) $\{2, -3\}$

2. ¿Cuál es el valor de la suma de las raíces de la ecuación $x^2 = 6x - 10$?

   A) -6
   B) 3
   C) 6
   D) 10

3. De la ecuación $6x^{-2} + x^{-1} = 1$, se puede deducir que

   A) la diferencia positiva entre las soluciones es cinco.
   B) las soluciones se diferencian en 4 unidades.
   C) las soluciones son números irracionales.
   D) el producto de las soluciones es -28.

4. ¿Qué valor debe tener **k** en la ecuación $3x^2 - 5kx - 2 = 0$, para que una de sus raíces sea -2?

   A) 0
   B) 1
   C) -1
   D) -20

5. ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales c para los cuales la ecuación $x^2 + 5x - c = 0$, **NO** tiene solución en el conjunto de los números reales?

A) $\left]\frac{25}{4}, \infty\right[$
B) $\left]-\frac{25}{4}, \infty\right[$
C) $\left]-\infty, \frac{25}{4}\right[$
D) $\left]-\infty, -\frac{25}{4}\right[$
E) $\varnothing$

(DEMRE. Publicación 2020)

6 Si a y c son números reales, ¿cuál(es) de las siguientes ecuaciones, en x, tiene(n) solución en el conjunto de los números reales?

I) $-(ax^2 + c) = 0$, con $ac > 0$
II) $-(x^2 - c) = 0$, con $c > 0$
III) $-x^2 + \frac{a}{c} = 0$, con $ac > 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

(DEMRE. Publicación 2016)

7. Si $f(x) = x^2 + mx + 6$ y $f(-4) = 2$, entonces **m** es igual a

A) 3
B) 5
C) 2
D) -2

8. La gráfica de la función $f(x) = (-3x + 2)(1 - x)$ intersecta al **eje y** en

A) $-\frac{2}{3}$
B) 1
C) 2
D) -1

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si $f(x) = ax^2 - 4x + 6$ y su eje de simetría es $x = 2$, entonces **a** es igual a

A) 4
B) 2
C) -1
D) 1

10. Con respecto a la función $f(x) = x^2 + 6x + 9$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Es tangente al eje x.
II) No corta al eje y.
III) El vértice de la parábola es (-3,0).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

11. Respecto a la parábola $f(x) = x^2 - 9x + 14$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Sus ceros son $x_1 = 7$ y $x_2 = 2$.
II) Intersecta al eje y en (0, 14).
III) Su eje de simetría es $y = \frac{9}{2}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

12. Con respecto a la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $c = 0$, la curva pasa por el origen.
II) Si $b = 0$ y el discriminante es mayor que cero, entonces las abscisas de los puntos de corte de la curva con el eje X, son inversas aditivas.
III) Si $b = 0$, su eje de simetría es el eje de las ordenadas.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

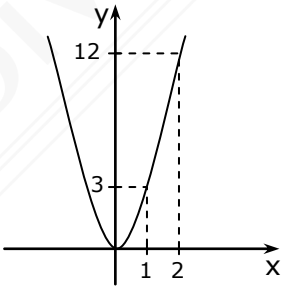
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si la parábola $f(x) = ax^2 + 7x + c$ intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0,3) y al eje de las abscisas en el punto (-1,0), los valores de **a** y **c** son

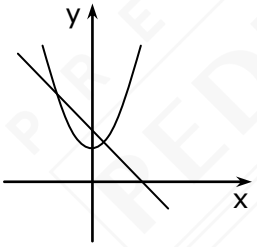
A) -4 y 3
B) 4 y 3
C) -4 y $\frac{3}{4}$
D) $\frac{3}{4}$ y 4

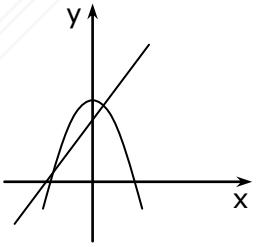
14. ¿Cuál es la ecuación que representa a la parábola de la figura adjunta?

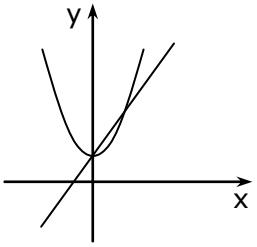
A) $y = x^2$
B) $y = 3x$
C) $y = 3x^2$
D) $y = -3x^2$

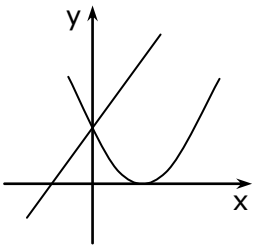


15. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a las funciones $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2 + 1$?

A)


B)


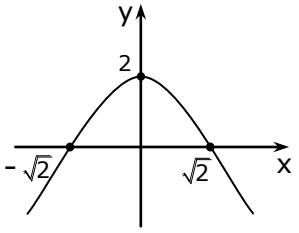
C)


D)


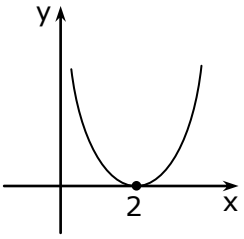
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

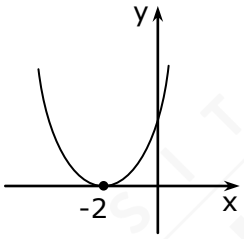
16. ¿Cuál es la función cuadrática cuya representación gráfica es la parábola de la figura adjunta?

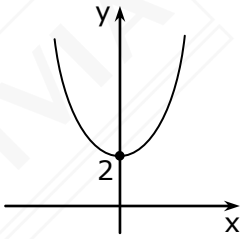
A) $y = 2x^2 - 2$
B) $y = -x^2 + 2$
C) $y = -x^2 - 4$
D) $y = x^2 + 2$

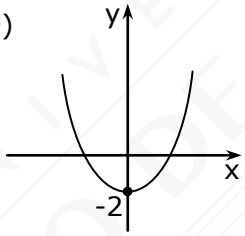


17. ¿Cuál de las gráficas siguientes representa a la función cuadrática $y = 3(x - 2)^2$?

A)


B)


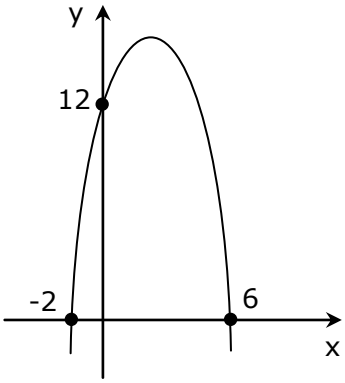
C)


D)


18. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

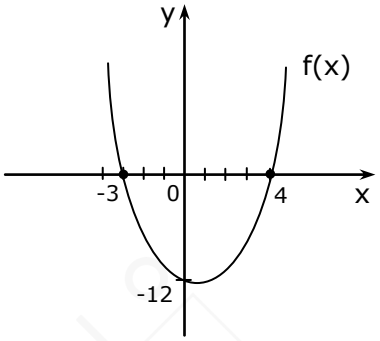
I) El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación $x = 2$.
II) Si $-2 < x < 6$, entonces $f(x) < 0$.
III) $f(7) = f(-3)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III



(DEMRE. Publicación 2020)

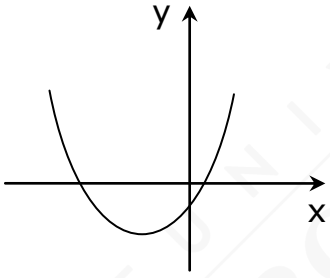
19. Con respecto al gráfico de la función cuadrática de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

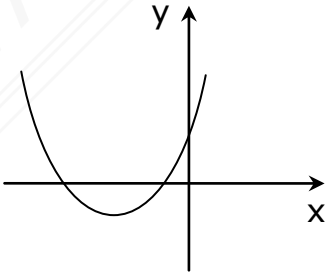


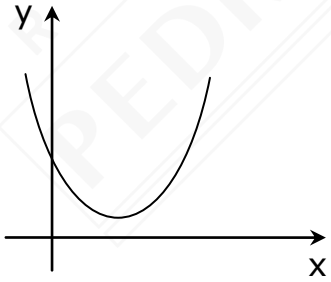
I) El vértice de la parábola es (0,-12).
II) $f(x) = x^2 - x - 12$.
III) El eje de las ordenadas es el eje de simetría de la parábola.

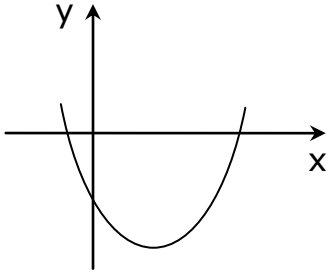
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

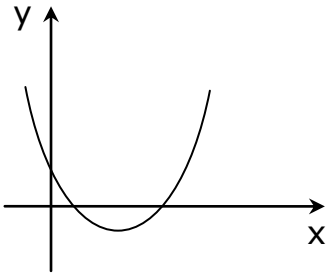
20. Considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por $f(x) = ax^2 + 5x + 3c$, con $a > 0$ y $ac = -8$. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la gráfica de f?

A)


B)


C)


D)


E)


(DEMRE. Publicación 2019)

21. Respecto a la función cuadrática $f(x) = x^2 + 2x + c$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $c > 1$, no corta al eje x.
II) Si $c \neq 1$, siempre corta al eje x.
III) Si $c > 0$, siempre corta al eje x.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

22. La trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación $y(t) = 100t - 5t^2$, donde **t** se mide en segundos y la altura y(t) se mide en metros. Entonces, ¿en cuál(es) de los siguientes valores de **t** estará el proyectil a 420 m de altura sobre el nivel del suelo?

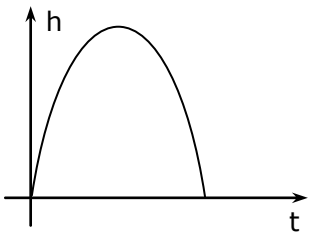
I) 6 segundos.
II) 10 segundos.
III) 14 segundos.

A) Solo en I
B) Solo en I y en III
C) Solo en III
D) Solo en I y en II

23. Con respecto al gráfico de la figura adjunta, que corresponde a la función cuadrática $h(t) = 8t - t^2$ (h = altura en metros, t = tiempo en segundos, $0 \leq t \leq 8$), ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

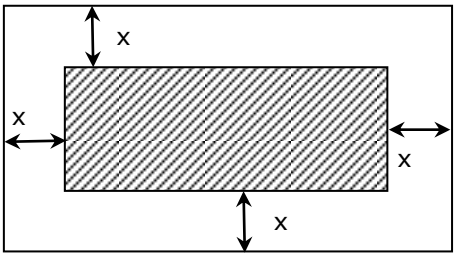
I) Los ceros de la función son $t_1 = 0$ y $t_2 = 8$.
II) A 3 segundos corresponde una altura de 12 metros.
III) La altura máxima se obtiene a los 4 segundos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III



REGIONAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Se tiene una piscina con forma rectangular de 4 m de ancho y 10 m de largo. Se desea colocar un borde de pasto de ancho x metros como se representa en la figura adjunta.



Si el área de la superficie total que ocupa la piscina y el borde del pasto, es de 112 m^2, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de x?

A) $x^2 + 40 = 112$
B) $x^2 + 14x = 72$
C) $2x^2 + 7x = 18$
D) $x^2 + 7x = 18$
E) $4x^2 + 40 = 112$

(DEMRE. Publicación 2020)

25. En el plano cartesiano se tiene un cuadrado de vértices A(1,0), B(0,1), C(-1,0) y D(0, -1). También se tiene la región R comprendida entre las gráficas de las funciones $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = -x^2 + 1$. Según esta información, ¿cuál de las siguientes informaciones es verdadera?

A) El cuadrado ABCD queda ubicado en el interior de la región R.
B) La región R queda ubicada en el interior del cuadrado ABCD.
C) El cuadrado ABCD y la región R no se intersectan.
D) El cuadrado ABCD y la región R tienen igual área.

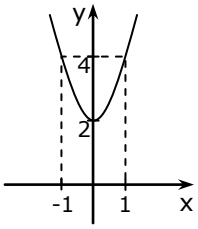
26. Con respecto a la función $f(x) = 3x^2 + 13x - 10$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Su concavidad está orientada hacia arriba.
II) El punto de intersección con el eje y es (0, -10).
III) $f(-5) = 0$

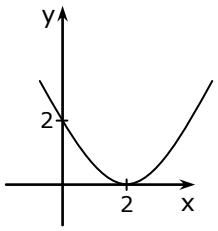
A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

27. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la función $f(x) = 2x^2 + 2$?

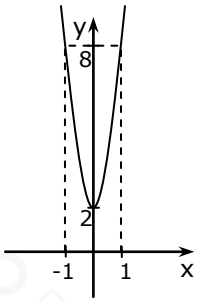
A)



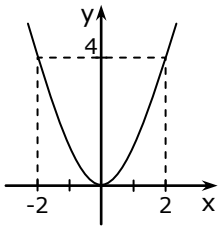
B)



C)



D)



28. Dada la función $f(x) = x^2 - x - 6$, ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) $x = 3$ es un cero de la función.

II) La ecuación del eje de simetría es $x = \frac{1}{2}$.

III) El vértice de la parábola es $\left(\frac{1}{2}, -\frac{25}{4}\right)$.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

29. Al expresar la función cuadrática $f(x) = -2(x + 1)^2 + 2$ en la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, el valor de $b - a$ es

A) -2
B) -6
C) 6
D) 2

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. Dada la parábola de ecuación $y = -(x - 3)^2 - k$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si k = 2, la parábola intersecta al eje y en (0, -2).
II) Si k = -3, la parábola tiene eje de simetría y = 3.
III) Si k = 1, la parábola tiene vértice (3, -1).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**B**	13.	**B**	19.	**B**	25.	**A**
2.	**C**	8.	**C**	14.	**C**	20.	**A**	26.	**D**
3.	**A**	9.	**D**	15.	**C**	21.	**A**	27.	**A**
4.	**C**	10.	**D**	16.	**B**	22.	**B**	28.	**D**
5.	**D**	11.	**C**	17.	**A**	23.	**D**	29.	**A**
6.	**E**	12.	**D**	18.	**E**	24.	**D**	30.	**C**

MA-30

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/